

RELAIS FPV Video + Controle



CPL GRIB 2REP



- *Video 5.8ghz vers 1.2ghz
- *ELRS 2.4ghz vers 915mhz
- *Alimenter par drone porteur

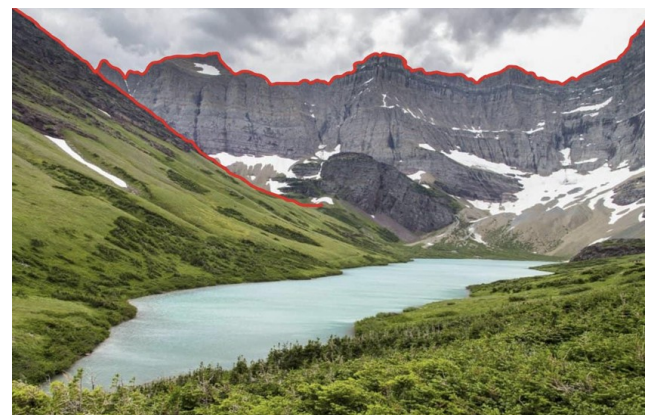
Dans le cadre de l'intégration drones FPV de type 'kamikaze' sur les guerres modernes, un probleme majeur a été identifié. Lors de la phase d'approche terminale vers l'objectif, la liaison radio directe subit de graves perturbations, allant jusqu'à la perte totale du signal.

Probleme majeur pour drone FPV c'était:

- *Zone montagneuses
- *Zone forestieres et boisees dense
- *Environnement urbains



Les obstacles du terrain pour le flux vidéo et radio



Les limites dues au relief du terrain : les lignes rouges représentent les zones derrières lesquelles la réception vidéo et radio sera perdue.

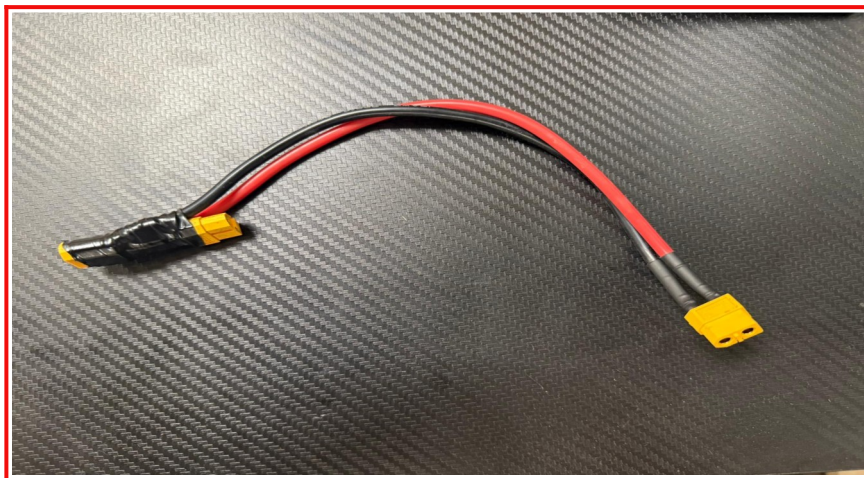
Pour cette reason ont a trouve une idee s'est de faire un relais qui peut prolonge la distance du drone kamikaze.

Les composants:

- *1 VRX 1.2ghz (format fatshark bay)
- *1 VTX 5.8ghz
- *1 RX ELRS 2.4ghz
- *1 TX ELRS 915mhz (recommander Radiomaster Bandit Micro (avec display))
- *1 Ventilateur 30x30 (trous de visse 20x20)
- *1 Câble XT60 avec condensateur
- *1 Antenne 1.2 privilège <Patch> soit omni-directionnel
- *1 Notch filter 868/915 pour VRX 1.2 (évite interférence avec TX 915) Aliexpress
- *1 Antenne 5.8 taille court omni-directionnel
- *1 Ralonge de Vtx vers SMA
- *1 pack de pin 2.54mm écart Hauteur pin 11mm (Male et female) Amazon
- *Boîte relais à imprimer (STL à télécharger)
- *Pack de vis en gros M3 10 et M2 10
- *1 Carte de distribution d'énergie (Entre 6S partage vers 5V et 12V)
soit vous pouvez utiliser une Flight Controller radio pour alimenter les composants

En plus...

- Drone porteur 7inch à 10inch (privilège analogique 5.8 rx 2.4)
 - Pied à imprimer pour drone (évite casse le boîtier relais)
 - Ralonge XT60 vers Boîte relais à faire vous-même XT60 Male vers XT60 Female
soit 25cm de câble et au bout XT60 Female
- Exemple:



Le drone kamikaze pour cette boîte relais conseillé utilise avec ce système dissous...

Video 1.2ghz

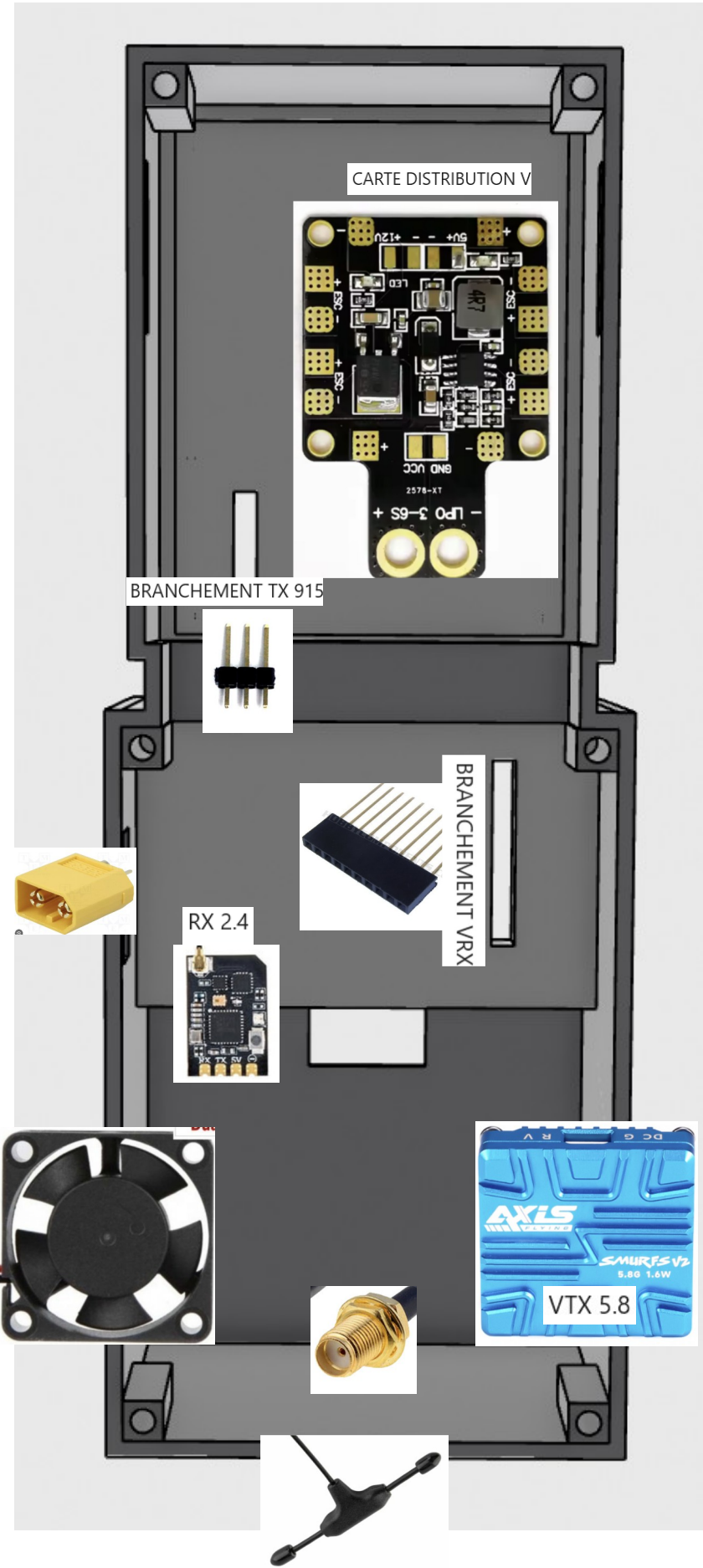
RX ELRS 868 soit 915

!Le boîtier à relais permet vite faire changer le composant qui est installé dedans!

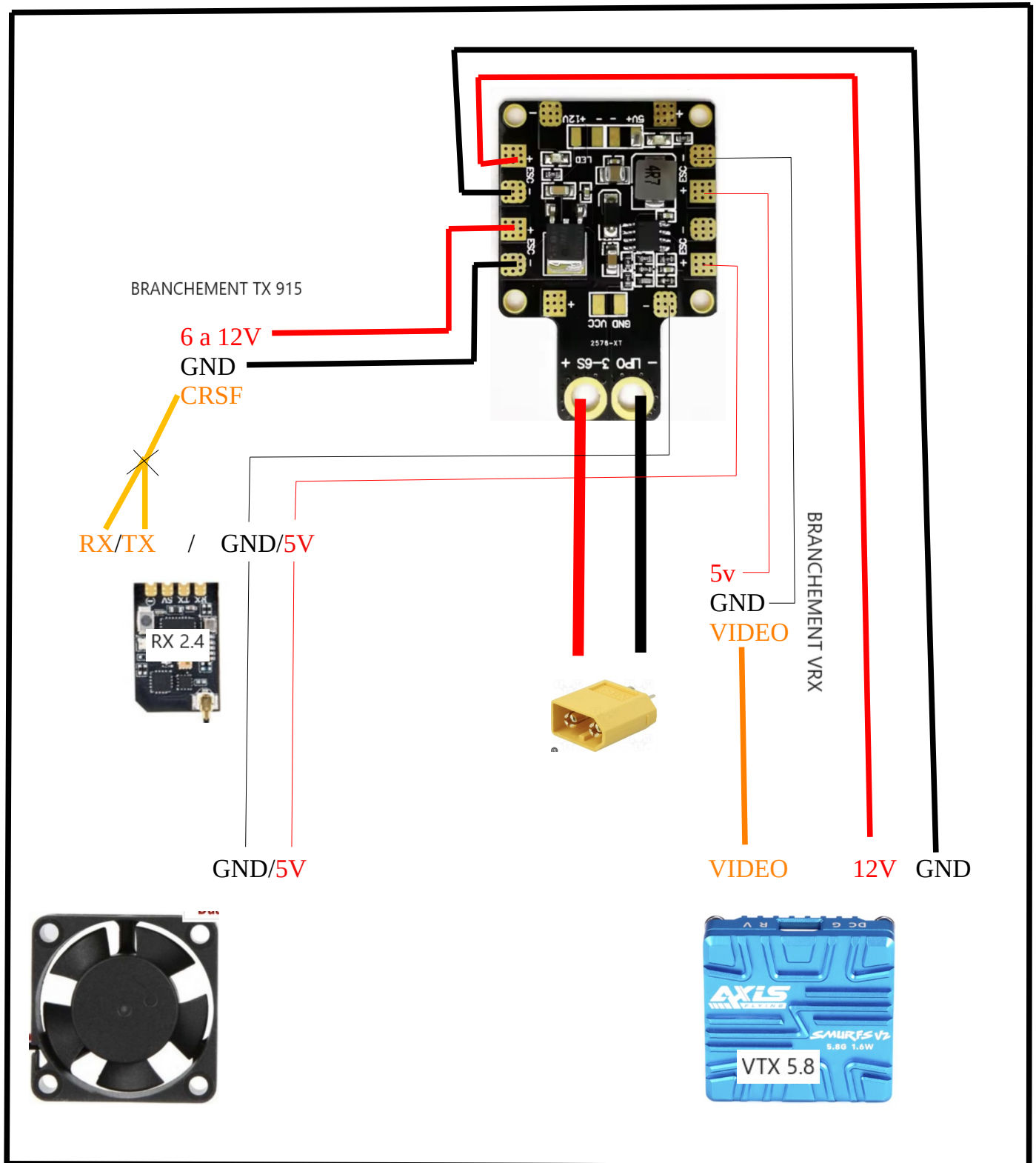
Pour vidéo possible d'utiliser 5.8 vers 5.8 mais risque de grosses interférences

Pour contrôle possible utiliser protocole ELRS et Crossfire et aussi possible d'utiliser même fréquences 2.4ghz vers 2.4ghz

Partie Montage emplacement de chaque piece dans boite interieur



Branchement du cable



Sur tout le vrx pinout branchement sont pareille
Nous besoin pour VRX juste 5v gnd et video



Pinout jr module bay pour tx 915
 Nous besoin juste 3 derniere
VBAT 6 a 12v
 GND
CRSF

Partie devant du relais



Pre-reglage a faire pour connection tx-rx / vrx-vtx

Partie video:

Vtx 5.8 – il faut choisir manuel le canal le plus loin possible (ex RACEBAND 8)

Vrx 1.2 – Choisir n'est porte quelle canaux par rapport de votre antenne (conseille 1280)

Suite vous pouvez voir image de votre drone sur canal R8 5.8ghz

reglage de vtx faut faire avant fermeture de boîte apres vtx vas transmettre toujours sur cette canal, par rapport de puissance environ 600mw il faut maitre

Partie radio :

TX 915:

Telemetrie - OFF

Pocket rate – 50hz

Dynamic power – ON

RX 2.4:

Telemetrie - 1:4

Pocket rate – 50hz

Dynamic power – ON

Il faut allumer wifi de rx et dans Serial/Uart option verifie si protocol CRSF et

Maitre CRSF/Airport baud en place de 420000 changer sur 115200

Si non votre TX et RX pas comprendre la vitesse de langage de deux.

Quand tout le reglage effectuer vous pouvez bindez votre tx avec drone et rx avec manette pour facilite bind conseille utilise binding phrase sur tx915 et drone et aussi rx 2.4 et manett

Allumage:

Pas oublier installe antenne!

Allumer Manette et lunette en premier

En suite Boite relais. de que rx 2.4 bind avec manette ont allume drone

A cette moment votre relais fonctionne!

Si vous instale relais sur drone porteur:

Basculer frequances du drone porteur plus lois de Raceband 8

Le pilote suivre dans bon direction drone Kamikaze

Sur github vous pouvez telecharger tout le fichier STL et lire “README”

<https://github.com/2repproject/Relais-FPV-Video-et-Radio.git>

